📌 GIS/ **Quiz 10.** Habilidad - General

Taller 10. Balance Hidrológico Discreto de Largo Plazo
R.TSIG/activity/TSIG_Taller10.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T10_v1.rar
- https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/training_manual/processing/hydro.html
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Para cada subcuenca obtenida en modelo hidrológico desarrollado en el Taller 9, correspondiente a modelos hidrológicos de eventos discretos, estimar el caudal medio de largo plazo a partir de la precipitación media y las evaporaciones de Cenicafé y Turc. Crear una tabla que incluya el área de aportación de cada subcuenca, caudales e isorendimientos en lps/ha * 5 points

A tener en cuenta:

- Con la herramienta QGIS / *GDAL / Raster Projections / Warp (reproject)*, reproyecte al CRS 9377 los raster suministrados y defina en Output file resolution in target georeferenced units una resolución exacta de 30x30m. De esta forma obtendra las grilla con pixeles cuadrados
- Con la herramienta *Raster Analysis / Raster Calculator*, calcule el caudal potencial de escurrimiento en m³/s, asigne el CRS 9377. *PotEscTurc.tif = (("pmedmaidw_a_2003@1"-"etr_turc_eci@1")/1000)*(30*30)/(365*24*60*60)*, *PotEscCeni.tif = (("pmedmaidw_a_2003@1"-"etr_cenicafe_eci@1")/1000)*(30*30)/(365*24*60*60)*
- Con la herramienta *Raster Analysis / Zonal Statistics*, obtenga la sumatoria de los caudales medios en cada cuenca a partir de cada mapa potencial de escurrimiento, nombre como *ArroyoElZorroCuencasQmCenicafe.csv* (Prefijo: QCenic_), *ArroyoElZorroCuencasQmTurc.csv* (Prefijo: QTurc_)
- Los isorendimientos se obtienen dividiendo el caudal medio obtenido en cada cuenca entre el área de aportación. Resultado en lps/ha. *IsorCenica = ("QCenic" / "Aha")*1000, IsorTurc = ("QTurc" / "Aha")*1000*
- Todo el procedimiento debe ser desarrollado en QGIS

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con captura de pantalla
- ( ) (No resuelto)

4. 2. Para los valores de caudales o de isorendimientos por Turc y Cenicafe obtenidos en todas las subcuencas evaluadas en el punto anterior, realice un ajuste a 4 líneas de tendencia e indique cual ofrece el mejor ajuste. Para la ecuación de mejor ajuste, cree una tabla con valores de 0 a 1000 ha en saltos cada 5 ha y grafique los valores obtenidos, colocando en las abscisas las áreas, en la ordenada izquierda el isorendimiento y en la ordenada derecha el caudal medio en lps * 5 points

Instrucciones:

- Realizar el análisis en Microsoft Excel y presente los resultados y gráficas en el informe técnico
- Debe obtener una ecuación que a partir del área permita conocer el isorendimiento máximo de una cuenca que luego al ser multiplicado por el valor del área permita obtener el caudal medio

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con captura de pantalla
- ◯ (No resuelto)

5. 3. Investigue como se estima el caudal ecológico (como mínimo dos métodos) y para un área de 250 hectáreas, determine a partir de los valores obtenidos en el punto anterior, el caudal que utilizaría para el diseño de un canal con criterio ecológico, que perimita el libre tránsito de peces en un río en la zona de estudio evaluada * 5 points

Instrucciones:

- En el documento soporte de desarrollo, presente las referencias consultadas, el cálculo de los caudales ecológicos y un análisis general

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con captura de pantalla
- ◯ (No resuelto)

6. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ( ) Sí

7. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q10Habilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ( ) Sí enviado
- ( ) No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms